

重み付き最小二乗法と多基準意思決定法を用いた脈波形の多ガウス当てはめ

Lu Wang^a, Lisheng Xu^{b,c} (責任著者), Shuting Feng^b, Max Q.-H. Meng^d, Kuanquan Wang^e

^a 東北大学 情報科学工学部 (瀋陽、中国) / ^b 同 中蘭生物医学情報工学院 / ^c 医用画像重点実験室 / ^d 香港中文大学 / ^e ハルビン工業大学

原題: Multi-Gaussian fitting for pulse waveform using Weighted Least Squares and multi-criteria decision making method. *Computers in Biology and Medicine*. 2013;43(11):1661-1672. DOI: 10.1016/j.compbiomed.2013.08.004

全文和訳 (本文・図表説明を含む)

要旨

脈波形の解析は、心血管系の状態に関連する重要な情報を得るための低コストで非侵襲的な方法である。近年、脈波形の病態機序を明らかにするため、種々の脈波分解解析 (PDA) 手法が適用されてきた。

※ これらの手法はすべて、単一周期の脈波形を一定個数 (3、4、5 など) の個別波に分解する。さらにこれらの手法は、脈波形における鍵となる点 (key points) の推定誤差にあまり注意を払っていない。ヒトの血管状態の推定は脈波の鍵点の位置に依存する。

本論文では、適応的な個数 (本研究では 4 または 5) のガウス波を用いて実測脈波形に当てはめる多ガウス (MG) モデルを提案する。MG モデルの未知パラメータは重み付き最小二乗法 (WLS) により推定し、異なるサンプリング点に対応する最適化された重み値は多基準意思決定法 (MCDM) を用いて選択する。

MG モデルと WLS 法の性能は、5 種類の実測脈波形 150 例への当てはめにより評価した。結果として得られた正規化二乗平均平方根誤差 (NRMSE) は 2.0% 未満であり、鍵点の推定精度も満足すべきものであった。これは提案手法が脈波形の圧縮・合成・解析に有効であることを実証する。

1. 序論

圧・容積・流量のあらゆる形態における動脈脈波は、心拍数・拍動圧・動脈伸展性といった心血管系についての情報を含む。したがって臨床医により健康の評価と心血管疾患の早期予測にしばしば用いられる。

動脈脈波は心臓により生成され動脈系を伝播する。動脈内の血液量の増加は一過性の圧上昇を引き起こし、これは動脈壁の特性ならびに末梢血管と組織の抵抗に依存する。脈波計は 1854 年にドイツの生理学者 Karl von Vierordt (1818-1884) により開発された。光電容積脈波計 (PPG) は、光学的で非侵襲的かつ取得が容易な技法であり、末梢の脈拍部位 (指・耳朵・足趾など) から指尖容積脈波 (DVP) 信号を捉えるために用いられてきた [1-3]。

異なる種類のセンサで異なる部位から取得された脈波形の形態は大きく異なるにもかかわらず、それらはすべて末梢脈波の類似した情報を含み [3]、心血管系の状態に関連する重要な臨床情報を提供しうる [4-7]。

脈波の単一周期は上行脚と下行脚から構成される (図1)。打脈波 (percussion wave) は脈波の上行脚の一部と下行脚の一部からなり、潮波 (tidal wave)、重複切痕、重複波 (dicrotic wave) が脈波の下行脚の残りの部分を構成する。重複切痕より前の波は心収縮の状態を反映し、切痕より後の波は末梢の状態を反映する。末梢抵抗は重複波に影響しうる。動脈コンプライアンスも脈波に顕著な影響をもつ。脈波形の山と谷といった鍵点は、ヒト心血管系についての臨床情報を含む。

末梢圧脈波の構成と同様に、DVP 波形は、大動脈根から指へ伝播する圧波から生じる収縮期成分と、主として下半身の末梢動脈から後方へ反射され、その後指へ伝播する圧波から生じる拡張期成分からなる。反射波は DVP に変

曲点または第二の山を生じる [8, 21-23]。

DVP の一般に用いられるパラメータは、脈波持続時間、オーグメンテーション指数 (AI)、反射指数 (RI)、脈波伝播時間 (PTT)、脈波伝播速度 (PWV) などである [8]。

2次微分解析 [10-12, 19] は、a, b, c, d, e 波と呼ばれる5つの連続する波から脈波パラメータを推定するために適用されてきた。これらは d^2DVP/dt^2 として定義される指尖容積脈波2次微分 (SDDVP) (加速度脈波とも呼ばれる) に示される。本法の利点は単純さとリアルタイム使用の可能性である。※ しかし DVP 信号が弱くノイズが多いとき、とくに DVP 波形の拡張期部分が単調に減少するときには性能が劣化する [12]。図2(b) に示すとおり、図2(a) では顕著な a, b, c, d, e 波が、図2(b) の DVP からは容易に検出できない。

脈波からより効果的に特徴を抽出するため、脈波波形を複数の個別成分波に分解する PDA 法が近年開発された [13]。現在いくつかの異なる PDA 法が提案されている。

- Westerhof らは、駆出時間に等しい持続時間の三角波により圧脈波を2部分に分離する試みを行った [16]
- Jan G. Kips らは三角流量波による反射波の近似が精度に限界があることを証明し [17]、生理学的流量波近似法を提案した。これは近似された反射マグニチュード (RM) と実際の RM の間により良い一致をもたらすが、かなりの乖離が依然として残る [17]
- Goswami らの二脈波合成 (TPS) モデル [4] は Rayleigh 関数を用いて DVP 波形を小さな平均二乗誤差 (正規化時に 0.005 未満) で再構成することに成功した。※ しかし DVP 波形に3つ以上の山が存在すると TPS モデルは失敗する

ガウス波は脈波の拍動成分と類似の形態をもち、ガウスモデルは比較的複雑な波形をきわめて小さなパラメータ集合で表現できる点で非常に効率的である。

- Qian Weili らは脈波を3つのガウス波に分解した [13]
- Rubins らは DVP 波形の一部または全体の合成・近似に2つまたは4つのガウス波の使用を探索した [14]
- Martin C. Baruch らは動脈脈波を5つの個別脈波に分解する新しい PDA モデルを提案した [15]。これらの個別脈波の山の間の時間間隔と山の振幅関係を解析することにより、反射波の伝播時間 (RTT) とオーグメンテーション指数 (AIx) の2パラメータを算出する

※ しかしながらこれらの研究は、脈波の鍵点における当てはめ精度に注意を払っていない。実際、これらの山の当てはめ誤差は RTT や AIx といったパラメータの計算に大きく影響しうる。

上記のすべての手法は DVP 波を2つ以上の波に分離するが、いずれも精度 [16, 17] または柔軟性 [4, 15, 24-27] の点で限界をもつ。DVP の成分波を抽出する単純で効果的なアルゴリズムを開発するため、本研究では 4 または 5 個のガウス波の組み合わせで DVP 波形に当てはめる適応的 MG モデルを提案する。加えて、DVP 波形の当てはめにおいて推定の MSE を犠牲にすることなく鍵点の推定精度により重きを置くため、MG パラメータの推定に WLS 法を適用する。

2. 方法

2.1 多ガウスモデル

単一周期の DVP は前進成分と後進成分に分解できる (図3)。脈波波形において、逆行流に関連する短い時間的間隙である重複切痕は、大動脈弁の閉鎖により生じる [14]。DVP 波形の詳細な解析は、脈波が複数の個別成分波からなることを明らかにする。そのうち最初のは心臓からの左室駆出によるものであり、残りの成分波は反射部位に由来する反射および再反射である [29, 30]。

訳注:「重複切痕は大動脈弁の閉鎖により生じる」という記述は原文(引用文献[14] = Rubins 2008 に依拠)のままである。Politi 2016 が数値モデルで反論した通説的説明にあたる。

$g(t, \Theta)$ を 1D ガウス関数の離散版、 $\Theta = [H, \mu, \sigma]$ を未知パラメータベクトルとすると、

$$g(t, \Theta) = H \cdot \exp[-(t - \mu)^2 / (2\sigma^2)] \cdots (1)$$

ここで H は山の振幅、 μ は山の時間位置、 σ はガウス波の幅に関連する。MG モデル $f_{MG}(t)$ はガウス波の和である。

$$f_{MG}(t) = \sum_{i=1}^M g_i(t, \Theta_i) \cdots (2) \quad M \text{ はガウス波の個数}$$

図4 は MSE 基準を用いて 3~7 個のガウス波で分解した結果を示す。※ 脈波の打脈波は非対称であり、2個以上のガウス波で近似する必要がある。したがって単一周期の脈波全体を近似するには少なくとも3個のガウス波を用いるべきである。図4(b)~(e)の赤矢印はガウス波の個数を増やす効果を示し、より多くのガウス波を用いても脈波の開始部と終了部における近似精度が改善するだけであることを実証する。

ECG のデジタル信号処理では、Gavin P. Shorten らが圧縮アルゴリズムの性能評価基準として総百分率二乗平均平方根差 (PRD) を用い、ECG 圧縮の許容 PRD を 2.5% と設定した [32]。脈波分解の評価基準の許容閾値についての報告は見つかっていない。NRMSE は ECG 信号の PRD に類似するため、本研究では NRMSE の許容閾値を 2% と設定した。

脈波の圧縮と解析の便宜のため、要求される分解精度の範囲内で最小個数のガウス波を選択する必要がある。したがって、許容 NRMSE の範囲内で最小個数のガウス波(本研究で処理した DVP 信号は 4 または 5 個で当てはめられる)により DVP 波形を近似する適応的 MG モデルを提案する。

2.2 MG モデルパラメータの推定

適応的 MG モデルは DVP 波形を 4 または 5 個のガウス波の和として記述し、各脈波は対応するパラメータベクトル $\Theta_i = [H_i, \mu_i, \sigma_i]$ により決定される。したがってモデルでは 12~15 個のパラメータを推定する必要がある。

非線形最小二乗 (NLS) 法は通常曲線当てはめに用いられ、当てはめるデータ集合の各観測が等しい重要性をもつと仮定する [33]。※ しかしながら脈波の一部の形態学的特徴は診断にとってより重要であり、例えば脈波の山と谷といった鍵点である。これらの点の推定誤差は正しい診断のため十分小さくなければならない。

本論文では、DVP のサンプリング点の位置が異なる重要度をもつため、MG モデルのパラメータ推定に WLS 法を用いる。WLS における最良の当てはめは重み付き残差二乗和を最小化し、重みは各観測が最終的なパラメータ推定にどれだけ影響するかを決定する [33]。

$$Q = \sum_{i=1}^N w_i [y_i - f_{MG}(x_i, \Theta)]^2 \cdots (3)$$

Q を最小化する Θ の値を求めるため、反復数値アルゴリズムである Levenberg-Marquardt アルゴリズム (LMA) を適用する。LMA は Gauss-Newton アルゴリズム (GNA) と勾配降下法 (GDM) を補間する。GDM や GNA と比較して LMA はより頑健である [34]。

1. 初期パラメータが最終的な最小値からきわめて遠くから始まっても、LMA は許容できる解を見出すために使用できる
2. 誤差曲面の浅い領域を避けるため、窓上の二乗誤差の2次微分 (Hessian) を最小値に近いときに用いる
3. 大きな擾乱の後、数サイクル以内でより速い収束を達成できる

現在の解が最適解から遠いときアルゴリズムは最急降下法のように振る舞い(遅いが収束が保証される)、最適解に近いとき GNA となる [34]。多くの数値アルゴリズムと同様に LMA はパラメータの初期値の選択を伴う。

3. 脈波分解とパラメータ最適化

提案する MG 脈波近似法は WLS と多基準意思決定 (MCDM) を組み合わせる (図6)。まず脈波のノイズとベースライン変動を除去し、次いで処理済み脈波から単一周期脈波をセグメント化し、異なる重みで 4 ガウスモデルにより当てはめる。対応点の重みを最適化する多基準意思決定戦略を用いた後、当てはめ精度を計算する。精度が 2% 以内なら分解を終了し、そうでなければ 5 ガウスモデルを適用する。

3.1 データ取得と前処理

DVP 信号は 800 名の志願者 (20~25 歳の若年健常学生 500 名、30~80 歳の患者 300 名) から、制御された環境条件下の座位で左示指に固定した脈波センサを用いて収集した。測定前に志願者には座位で3分間の安静を求めた。測定時間は 120~150 秒。信号は 1 kHz でサンプリングした。

前処理には、ウェーブレットベースの縦続適応フィルタ (CAF) による直流成分とベースライン変動成分 (0~0.1 Hz) の除去 [36]、Savitzky-Golay 平滑化フィルタによるランダムノイズ (>15 Hz) の除去、および全 DVP の立ち上がり点の検出を含む。次に各心拍周期の DVP を正規化した。

3.2 脈波の分解

DVP は 1965 年・1966 年の Dawber による 1,778 名の DVP 解析により4クラスに分類されている [37]。本論文では Dawber らの定義した4型を5型に再分類した。第3型を2つに分け、bisferiens を伴うクラス3を第4型とした。

MG モデルの性能を形態学的に異なる DVP 波形で評価するため、脈波データベースから SN 比 20 dB 超の脈波データ 150 例 (各型 30 例) を選択した。

単一周期 DVP の前方部分には直達波と反射波が現れると述べられている [14]。したがって我々の計算では、反射波の一部も前方部分に現れ、2つまたは3つの反射波が単一周期 DVP の後方部分を構成すると仮定する。要約すると、脈波の MG 分解では1つの直達波と3つまたは4つの反射波を考えた。

各分解ガウス波のベクトルパラメータ $\Theta = [H, \mu, \sigma]$ は、特徴点 P_i ($i = 1, \dots, 4$) の振幅 A_i と時間位置 D_i により推定し、 P_i は2次微分法と我々の推定を組み合わせで抽出する。

単一周期 DVP をまず 4 ガウス MG モデルで当てはめ、4 ガウス MG が基準 ($\text{NRMSE} < 2\%$, $\text{Err}_x < 6 \text{ ms}$, $\text{Err}_y < 0.01$) を満たせない場合に 5 ガウス MG を用いる。時間位置 $D1 \sim D4$ の推定は次のとおり。

- D1: 全型について SDDVP の第一の谷の x 軸位置
- D2: P1 の後の SDDVP の第一の山の x 軸位置。重複切痕 (第1型・第2型) または 0.5T (第3・4・5型) より前に山が存在しない場合は SDDVP の第一ゼロ交差点を選択
- D3: 第1型では DVP の第二の山の x 軸位置。第2・3・4型では重複切痕の後の SDDVP の第一ゼロ交差点の位置。第5型では時間区間 0.4T~0.5T における第一ゼロ交差点の位置
- D4: P3 と終了点の間の中央の x 軸位置

3.3 多基準意思決定によるパラメータ最適化

$$\text{MSE} = (1/N) \sum_{n=1}^N (w_n/W) [f_{\text{DVP}}(n) - f_{\text{MG}}(n, \Theta)]^2, W = \sum w_n \dots (4)$$

$$\% \text{NRMSE} = \sqrt{\sum w_n [f_{\text{DVP}}(n) - f_{\text{MG}}(n, \Theta)]^2 / \sum w_n f_{\text{DVP}}(n)^2} \times 100\% \dots (5)$$

4. 結果と考察

4.1 MG モデルの性能

計 150 の DVP 信号を MG モデルで当てはめ、117 例が 4 ガウス MG、33 例が 5 ガウス MG で当てはめられた。表2 は、5 ガウス MG が第1型で他の型より頻繁に用いられること、および 4 ガウス MG が本研究のすべての第5型 DVP 波形の近似に適用できることを示す。

異なる型の DVP 波形は形態に差を示すが、いずれも MG モデルによりよく当てはめられた。※ 一般的な条件下では、正規化 DVP 波形と当てはめ MG モデルの間の残差は 2% を超えなかった。ただし単一周期 DVP の開始点後 20~40 番目のサンプリング点と、終了点前 10~30 番目のサンプリング点を除く。

DVP の開始部と終了部における MG モデルの性能低下は主に2つの理由による。

1. ガウス波と DVP 波形の上行部・下行部は勾配変化の傾向が異なる。山の区間における MG モデルと DVP 波形の一致を保証するため、他の部分の当てはめ精度は達成できない
2. DVP 波形の終了部に小さな波が存在しうる（とくに重複切痕後の下降区間が非常に長い場合、DVP 周期の半分を超える場合）

4.2 NLS と WLS の比較

※ WLS により得られた MG モデルは、Err_y と Err_x において NLS 法によるものより良い性能をもつことが顕著である。WLS 法により得られた鍵点の位置（時間と振幅）の偏差は NLS 法により得られたものより小さい。

※ しかしながら同時に、WLS の平均 NRMSE は NLS のそれよりわずかに高い。これは、WLS 法が重要点（最適化された値で重み付け）の残差の低減により重きを置いてパラメータを最適化するとき、通常点（重み1）の残差が増加するためである。

ある志願者の脈波の連続 100 周期についての統計結果は、WLS により得られた MG モデルが Err_y と Err_x において NLS 法より大幅に良い性能をもつことを示す。すなわち WLS により得られたパラメータの標準偏差が NLS のそれより小さいため、WLS 法はより精密である。

4.3 重み値の影響

WLS アルゴリズムで最適な重みベクトルを見出すため 100 の異なる重みを検証した。重要点の重み値を増加させると、Err_y は常に連続的に減少し、Err_x は（MG モデルが過剰に重み付けされうるため）不連続に増加し、NRMSE は常に増加するがその変動範囲は 0.3% を超えない。最良の適合度は常に 20 から 40 の範囲で生じる。

※ ただし例外も存在する。第4型のいくつかの DVP 波形では Err_x が変化しないか減少する。最適適合度が 50 超あるいは 10 未満の範囲で生じる場合もある。

5型の脈波の最良適合度に対応する最良の重みは、重要点の重み値が 20 から 40 の間にあるとき MG モデルがよく機能することを示す。ただし異なる型の DVP の最良の重みはわずかに異なる。

5. 結論

分解解析法は生理学的信号の圧縮・合成・解析に有効である。多重ガウスモデルを用いた既報の研究があるが、ガウス波の個数は一定である。実際にはガウス波の個数は生理学的信号の形態に依存する。さらにこれらの手法は生理学的信号における鍵点の推定誤差にあまり注意を払っていない。実際にはこれらの鍵点の位置が診断にとって重要である。

5型の DVP 波形の成分波を解析するため、本論文では適応的 MG モデルを導入した。本モデルは単一周期 DVP を 4 または 5 個のガウス波に分解して近似する。5型の DVP 波形 150 例に適用したとき、NRMSE < 2%、Err_x < 6 ms、Err_y < 0.01 の良好な性能を示した。4-MG と 5-MG の選択は DVP 波形の形態により決定されることに注意すべきである。

MG モデルのパラメータはまず2次微分法により推定され、次いで WLS により最適化される。DVP 波形の山と谷は臨床情報を含むため、WLS においてそれらに大きな重みを割り当てることにより、それらの点の振幅と位置の当てはめ残差誤差をより小さくすることが要求される。解析は、WLS により達成される MG モデルの一致が DVP 波形の山と谷において NLS によるものより良いため、WLS が NLS より優れていることを実証した。

実験結果は、重要点の重み値が 20 から 40 の間にあるとき MG モデルが常によく機能することを示す。

図表の説明

図1 | 脈波の模式図 — 立ち上がり点 (Onset)、打脈波 (Percussion wave)、潮波 (Tidal wave)、重複切痕 (Dicrotic notch)、重複波 (Dicrotic wave)。横軸 時間、縦軸 振幅。

図2 | 指尖容積脈波 (DVP) (上段)とその2次微分 (下段) — (a) SDDVP における a, b, c, d, e 波の図示。(b) これら5波が SDDVP に常に存在するわけではないこと。

図3 | 脈波とその前進波・後進波

図4 | 脈波とその MG 分解 (それぞれ 3(a)、4(b)、5(c)、6(d)、7(e) 個のガウス波を使用) — 赤矢印はガウス波の個数を増やす効果を示し、より多くのガウス波を用いても脈波の開始部と終了部における近似精度が改善するだけであることを実証する。

図5 | 図4 の脈波を 3~21 個のガウス波で近似したときの NRMSE

図6 | WLS と MCDM を組み合わせた提案 MG モデル化法のフローチャート — 脈波入力 → ベースライン・ノイズ除去 → 単一周期脈波の抽出 → 脈波の特徴点検出 → WLS の重みを最適化する多基準意思決定 → 異なる重みでの 4 ガウスモデル当てはめ → NRMSE, Err_x, Err_y は許容できるか? → 否なら 5 ガウスモデル当てはめ → 終了。

図7 | 5 型の DVP 波形 — 第1型: 脈波の下降傾斜に明確な切痕が顕著。第2型: 切痕は生じないが下降線が水平になる。第3型: 切痕は生じないが下降の角度に明確な変化がある。第4型: 切痕は生じないが脈波の収縮期成分に顕著な反射波があり、上行区間に bisferiens を伴う。第5型: 切痕も下降角度の変化も生じない。

図8 | 5 型の DVP、その2次微分、特徴点、および対応する分解ガウス波 — (a1)-(e1) は特徴点の粗い推定結果、(a2)-(e2) は分解されたガウス波。

図9 | 図8 に示した5つの単一周期 DVP の当てはめ結果 — 各パネルに DVP 波形・当てはめ波形・ガウス波 (上段) と残差 (下段) を示す。

図10 | 当てはめた 150 の DVP 波形の統計結果 — NLS と WLS の Err_x, Err_y, NRMSE の比較。

図11 | ある志願者の脈波 100 連続周期の統計結果

図12 | (a) NLS と WLS により達成された単一周期 DVP と MG モデル、(b) 波形の上行区間・山区間・下行区間の局所拡大。WLS は DVP 波形の山の近傍で NLS より良好に機能する。

図13 | 4つの状況における重み値の変化に伴う Err_x, Err_y, NRMSE、適合度 (FV) の変化 — (a) 最良 FV が 10~40 の範囲に山をもって存在。FV は不連続に変化。(b) 最良 FV が 10~40 の範囲に山をもって存在。FV は連続的に変化。(c) 最良 FV が 40~90 の範囲に存在。Err_x が減少すると FV が突然増加しうる。(d) 最良 FV が 1~10 の範囲に存在。小さな重み値で FV が減少し始めうる。

図14 | 最良の当てはめ重み値の結果 — x 軸の数字は DVP の型を表す。

表1 | 4 ガウスモデルの μ , H , σ の初期推定値 (A_i は特徴点の振幅、 D_i は時間位置、 T は DVP の周期)

i	H_i (型1)	H_i (型2)	H_i (型3)	H_i (型4)	H_i (型5)	μ_i (型1-5)	σ_i
1	$0.8A_1$	$0.8A_1$	$0.7A_1$	$0.7A_1$	$0.7A_1$	D1	D1/3
2	$0.8A_2$	$0.8A_2$	$0.8A_2$	$0.7A_2$	$0.7A_2$	D2	(D2-D1)/3 または D2/3

i	H _i (型1)	H _i (型2)	H _i (型3)	H _i (型4)	H _i (型5)	μ _i (型1-5)	σ _i
3	0.8A ₃	0.8A ₃	0.8A ₃	0.8A ₃	0.7A ₃	D3	min((T-D3), D3)/3
4	0.3A ₄	0.3A ₄	0.3A ₄	0.3A ₄	0.5A ₄	D4	(T-D4)/3

表2 | MG モデルによる 5 型の脈波の当てはめ結果 (各型 30 例)

モデル	第1型	第2型	第3型	第4型	第5型	合計
4 ガウス MG	12	26	28	21	30	117
5 ガウス MG	18	4	2	9	0	33

訳注 (読解上の要点 — 本プロジェクトへの含意)

1. ※ 本論文の核心的な問題提起は「PDA 研究は鍵点 (山・谷) の当てはめ精度に注意を払っていない」ことである。全体の残差二乗和 (RSS/NRMSE) を最小化しても、RTT や AIx といった指標の算出に決定的な鍵点の位置が正確に当てはまるとは限らない。これは Basso 2024 や Tigges 2017 が RSS/AICc のみで競っていることへの、10 年以上前からの批判にあたる。

2. 解決策として重み付き最小二乗 (WLS) を提案し、鍵点に重み 20~40 を与えている。結果として NRMSE はわずかに悪化するが、鍵点の位置誤差 Err_x と振幅誤差 Err_y は改善する。本プロジェクトの形状拘束 (shape-tying) とは別の、しかし同じ動機 (「どこを合わせるべきか」を明示的に指定する) に基づくアプローチである。

3. ※ 成分数を固定せず適応的に選ぶ (4 か 5) という設計は、Basso 2024 が「今後の課題」として挙げたものを 2013 年に既に実装している。判定基準は NRMSE < 2%、Err_x < 6 ms、Err_y < 0.01。ただし閾値はいずれも経験的で、著者ら自身「脈波分解の許容閾値についての報告は見つかっていない」と述べている。

4. 型別の必要成分数 (表2) が示唆的: 切痕が明確な第1型で 5 ガウスが 18/30 と最も多く必要になり、切痕も角度変化もない第5型は全例 4 ガウスで足りる。波形が複雑なほど多くの成分を要するという当然の結果だが、「型により最適な成分数が異なる」ことを明示したデータとして引用できる。

5. 残差が大きくなるのは脈波の開始部と終了部 (開始後 20~40 点、終了前 10~30 点)。理由の一つとして「重複切痕後の下降区間が非常に長い場合に終了部に小さな波が存在しうる」と述べており、Basso 2024 や Ruth 2026 が指摘した「隣接拍の重なり」と同じ現象を別の言い方で観察している。

6. Dawber の4型を5型に再分類 (第3型を bisferiens の有無で2分)。分類軸が研究ごとに揺れていることの一例。

7. データは 800 名から収集したが、実際に解析したのは SN 比 20 dB 超の 150 例 (各型 30 例)。高品質信号に限った評価である点は他の PDA 研究と同様。